INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE APRENDIZAJE

Ingeniería de Pruebas

EXAMEN

Caja Negra

SECUENCIA Y PERIODO

6NM61 2026-2

BOLETA

2021601769

ALUMNO

Gonzalez Calzada Maximiliano

PROFESORA

González Arroyo Lilia

FECHA

31 de Marzo de 2026

Caja Negra Individual

1. Ejercicio 1: Aplicación Financiera

Se definen las particiones de equivalencia para las variables Principal, Tasa de Interés y Estimación de Inflación.

1.1. Criterio de obtención de resultados

Los resultados esperados se derivan con **partición equivalente**:

- Definir dominio válido por variable.
- Separar clases válidas e inválidas.
- Elegir un valor representativo por clase.
- Asignar el resultado esperado según la regla de validación.

Además, se incluyen casos de **valores límite (BVA)** para validar fronteras: `min-1`, `min`, `min+1`, `max-1`, `max`, `max+1`.

1.2. Origen de los resultados esperados

- `100 ⩽ principal ⩽ 100_000_000 → Válido`
- `principal < 100 → Error: Valor mínimo 100`
- `principal > 100_000_000 → Error: Valor máximo 100M`
- `1 ⩽ inflacion ⩽ 20 → Válido`
- `inflacion < 1 → Error: Valor mínimo 1%`
- `inflacion > 20 → Error: Valor máximo 20%`
- `0 ⩽ interes ⩽ 25 → Válido`
- `interes < 0 → Error: Valor mínimo 0%`
- `interes > 25 → Error: Valor máximo 25%`

1.3. Código hipotético que produce esos resultados

```typescript
type Resultado = "Válido" | string

function validarAplicacionFinanciera(
  principal: number,
  inflacion: number,
  interes: number,
): Resultado {
  if (principal < 100) return "Error: Valor mínimo 100"
  if (principal > 100_000_000) return "Error: Valor máximo 100M"

  if (inflacion < 1) return "Error: Valor mínimo 1%"
  if (inflacion > 20) return "Error: Valor máximo 20%"

  if (interes < 0) return "Error: Valor mínimo 0%"
  if (interes > 25) return "Error: Valor máximo 25%"

  return "Válido"
}
```

Variable	Partición	Valor de Prueba	Resultado Esperado
Principal	Válida: (100, 100M)	1,000,000	Válido
Principal	Inválida: < 100	50	Error: Valor mínimo 100
Principal	Inválida: > 100M	150,000,000	Error: Valor máximo 100M
Inflación	Válida: (1, 20)	5	Válido
Inflación	Inválida: < 1	0.5	Error: Valor mínimo 1%
Inflación	Inválida: > 20	25	Error: Valor máximo 20%
Interés	Válida: (0, 25)	10	Válido
Interés	Inválida: < 0	−5	Error: Valor mínimo 0%
Interés	Inválida: > 25	30	Error: Valor máximo 25%

2. Ejercicio 2: Función Matemática F(x)

Se definen las particiones basadas en los subdominios de la función real.

2.1. Valores límite (BVA)

Valores nominales para aislar variable: `principal=1,000,000`, `inflacion=5`, `interes=10`.

Variable	Valor límite	Resultado Esperado
Principal	99	Error: Valor mínimo 100
Principal	100	Válido
Principal	101	Válido
Principal	99,999,999	Válido
Principal	100,000,000	Válido
Principal	100,000,001	Error: Valor máximo 100M
Inflación	0.99	Error: Valor mínimo 1%
Inflación	1	Válido
Inflación	1.01	Válido
Inflación	19.99	Válido
Inflación	20	Válido
Inflación	20.01	Error: Valor máximo 20%
Interés	–0.01	Error: Valor mínimo 0%
Interés	0	Válido
Interés	0.01	Válido
Interés	24.99	Válido
Interés	25	Válido
Interés	25.01	Error: Valor máximo 25%

2.2. Origen de los resultados esperados

- `x < -2 → Procesar en Intervalo 1`
- `-2 ⩽ x ⩽ 4 → Procesar en Intervalo 2`
- `x > 4 → Procesar en Intervalo 3`

2.3. Código hipotético que produce esos resultados

```typescript
function clasificarIntervaloFx(x: number): string {
  if (x < -2) return "Procesar en Intervalo 1"
  if (x ⩽ 4) return "Procesar en Intervalo 2"
  return "Procesar en Intervalo 3"
}
```

Clase de Equivalencia	Valor de Prueba (x)	Resultado Esperado
Clase 1: $(-\infty, -2)$	−10	Procesar en Intervalo 1
Clase 2: $[-2, 4]$	0	Procesar en Intervalo 2
Clase 3: $(4, +\infty)$	10	Procesar en Intervalo 3

3. Ejercicio 3: Validación de Fechas

Se analizan las particiones para los campos de Día, Mes y Año, considerando años bisiestos y meses de diferente duración.

3.1. Valores límite (BVA)

Frontera	Valor (x)	Resultado Esperado
−2	−2.01	Procesar en Intervalo 1
−2	−2	Procesar en Intervalo 2
−2	−1.99	Procesar en Intervalo 2
4	3.99	Procesar en Intervalo 2
4	4	Procesar en Intervalo 2
4	4.01	Procesar en Intervalo 3

3.2. Origen de los resultados esperados

Reglas aplicadas:

- `1900 ⩽ anio ⩽ 2199`
- `1 ⩽ mes ⩽ 12`
- `dia ⩾ 1`
- `dia ⩽ maxDia(mes, anio)`
- En febrero: `maxDia = 29` si el año es bisiesto, en otro caso `28`.

3.3. Código hipotético que produce esos resultados

```typescript
function esBisiesto(anio: number): boolean {
  return anio % 400 === 0 || (anio % 4 === 0 && anio % 100 !== 0)
}

function validarFecha(dia: number, mes: number, anio: number): string {
  if (anio < 1900) return "Error: Año fuera de rango (min 1900)"
  if (anio > 2199) return "Error: Año fuera de rango (max 2199)"
  if (mes < 1 || mes > 12) return "Error: Mes fuera de rango"
  if (dia < 1) return "Error: Día fuera de rango"

```

```
  const diasPorMes = [31, esBisiesto(anio) ? 29 : 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31]
  const maxDia = diasPorMes[mes - 1]

  if (dia > maxDia) {
    if (mes === 2 && dia === 29) return `Error: ${anio} no es bisiesto`
    if (mes === 6 && dia === 31) return "Error: Junio máximo 30 días"
    return "Error: Día fuera de rango"
  }

  if (mes === 2) return "Fecha Válida (Febrero)"
  if (maxDia === 31) return "Fecha Válida (31 días)"
  return "Fecha Válida (30 días)"
}
```

Mes	Día	Año	Resultado Esperado
1	15	2000	Fecha Válida (31 días)
4	15	2000	Fecha Válida (30 días)
2	15	2000	Fecha Válida (Febrero)
0	1	2000	Error: Mes fuera de rango
13	1	2000	Error: Mes fuera de rango
6	0	2000	Error: Día fuera de rango
6	31	2000	Error: Junio máximo 30 días
2	29	2001	Error: 2001 no es bisiesto
1	1	1800	Error: Año fuera de rango (min 1900)
1	1	2300	Error: Año fuera de rango (max 2199)

3.4. Valores límite (BVA)

Campo	Entrada (día, mes, año)	Resultado Esperado	Límite
Mes	(1, 0, 2000)	Error: Mes fuera de rango	min-1
Mes	(1, 1, 2000)	Fecha Válida (31 días)	min
Mes	(1, 12, 2000)	Fecha Válida (31 días)	max

Mes	(1, 13, 2000)	Error: Mes fuera de rango	max+1
Día (mes 31)	(0, 1, 2000)	Error: Día fuera de rango	min-1
Día (mes 31)	(1, 1, 2000)	Fecha Válida (31 días)	min
Día (junio)	(30, 6, 2000)	Fecha Válida (30 días)	max
Día (junio)	(31, 6, 2000)	Error: Junio máximo 30 días	max+1
Día (febrero bisiesto)	(29, 2, 2000)	Fecha Válida (Febrero)	max
Día (febrero no bisiesto)	(29, 2, 2001)	Error: 2001 no es bisiesto	max+1 lógico
Año	(1, 1, 1899)	Error: Año fuera de rango (min 1900)	min-1
Año	(1, 1, 1900)	Fecha Válida (31 días)	min
Año	(1, 1, 2199)	Fecha Válida (31 días)	max
Año	(1, 1, 2200)	Error: Año fuera de rango (max 2199)	max+1

4. Matriz de trazabilidad (Regla → Caso → Resultado)

Ejercicio	**Regla**	**Caso representativo**	**Resultado Esperado**
E1	Principal < 100	principal=50	Error: Valor mínimo 100
E1	Principal > 100M	principal=150,000,000	Error: Valor máximo 100M

E1	Inflación < 1	inflación=0.5	Error: Valor mínimo 1%
E1	Inflación > 20	inflación=25	Error: Valor máximo 20%
E1	Interés < 0	interés=-5	Error: Valor mínimo 0%
E1	Interés > 25	interés=30	Error: Valor máximo 25%
E2	x < –2	x=-10	Procesar en Intervalo 1
E2	–2 <= x <= 4	x=0	Procesar en Intervalo 2
E2	x > 4	x=10	Procesar en Intervalo 3
E3	Mes fuera de rango	(1, 13, 2000)	Error: Mes fuera de rango
E3	Día excede máximo mensual	(31, 6, 2000)	Error: Junio máximo 30 días
E3	29/feb en no bisiesto	(29, 2, 2001)	Error: 2001 no es bisiesto
E3	Año fuera de rango	(1, 1, 2300)	Error: Año fuera de rango (max 2199)